PROJETO APLICADO IV

NOME	RA
Ândria Giovana Oliveira Cabeça da Silva	10441204
Beatriz Ribeiro Porto Liberato	10441384
Dalicio Pereira de Novaes Junior	10441535
Gustavo da Conceição Guimarães	10723830
Pedro Lima da Silva Junior	10729027

Análise Preditiva de Casos de Dengue em São Paulo para Apoio às Ações de Saúde Pública

Sumário:

1. Introdução 1
2. Motivação 2
3. Objetivo 3
4. Descrição da base de dados 4
5. Referências 5

1. Introdução

A dengue representa um importante desafio para a saúde pública, especialmente em regiões que apresentam condições favoráveis à circulação do vírus e à proliferação do mosquito *Aedes aegypti*. No estado de São Paulo, a ocorrência de novos casos e o surgimento de períodos epidêmicos reforçam a necessidade de estratégias cada vez mais eficientes para o monitoramento, a prevenção e o controle da doença.

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise dos casos de dengue no estado de São Paulo, utilizando dados epidemiológicos disponibilizados pelo InfoDengue, sistema que reúne informações relacionadas à ocorrência e à evolução da doença nos municípios brasileiros.

A partir desses dados, serão aplicadas técnicas de análise de dados e sistemas analíticos com o propósito de identificar padrões, tendências e possíveis comportamentos futuros da dengue. A utilização de ferramentas de análise e previsão pode contribuir para uma compreensão mais precisa da evolução dos casos ao longo do tempo.

Dessa forma, espera-se que os resultados obtidos possam auxiliar na identificação antecipada de períodos de maior risco e na tomada de decisões relacionadas às ações de prevenção e controle da doença. A proposta não se limita à análise dos casos já registrados, mas busca utilizar os dados disponíveis como instrumento para antecipar cenários e contribuir para respostas mais rápidas e eficientes por parte dos órgãos responsáveis pela saúde pública.

2. Motivações

A motivação para o desenvolvimento deste trabalho está relacionada à necessidade de fortalecer as estratégias de prevenção e enfrentamento da dengue, considerando o reaparecimento de períodos de aumento significativo dos casos e a formação de novos focos de transmissão no estado de São Paulo. A recorrência desses cenários demonstra que, além das ações tradicionais de combate ao mosquito transmissor, é necessário ampliar a utilização de informações e tecnologias capazes de apoiar o planejamento das ações de saúde pública.

Nesse sentido, a análise de dados epidemiológicos apresenta-se como uma importante ferramenta para compreender o comportamento da doença e identificar regiões e períodos que possam apresentar maior risco de transmissão. Por meio da utilização de métodos analíticos e de previsão, busca-se transformar os dados coletados em informações que possam contribuir para uma atuação mais preventiva.

Dessa forma, pretende-se possibilitar que medidas de controle sejam planejadas e direcionadas de maneira antecipada, antes que o aumento dos casos alcance proporções mais graves.

Assim, o trabalho tem como principal motivação contribuir para a redução da propagação da dengue no estado de São Paulo, utilizando a análise de dados como instrumento de apoio à prevenção. A expectativa é que, por meio da identificação de padrões e da previsão de possíveis cenários, seja possível colaborar para ações mais

estratégicas, eficientes e antecipadas, contribuindo para a proteção da população, a melhoria da qualidade de vida e o fortalecimento das ações de saúde pública.

3. Objetivo

Desenvolver um produto analítico preditivo, fundamentado em séries temporais e algoritmos de Aprendizado de Máquina, para antecipar períodos de aumento da incidência de dengue nos municípios do estado de São Paulo, utilizando dados oficiais disponibilizados pelo InfoDengue.

Como objetivos específicos, destacam-se:

- Processar, estruturar e analisar séries temporais de grande volume, integrando variáveis epidemiológicas e climáticas provenientes de fontes oficiais.
- Construir, treinar e avaliar modelos preditivos de *Machine Learning* e abordagens estatísticas capazes de estimar o crescimento dos casos de dengue nos municípios paulistas, buscando identificar antecipadamente períodos de maior risco.
- Desenvolver uma solução executável e reproduzível que possa servir como instrumento de apoio ao planejamento preventivo da rede de saúde pública, contribuindo para a organização e o dimensionamento de recursos, medicamentos e insumos médicos essenciais.
- Atender ao caráter extensionista do projeto e ao alinhamento com o **ODS 3 (Saúde e Bem-Estar)**, promovendo a geração de valor social por meio do compartilhamento dos resultados e dos artefatos analíticos com a comunidade e os gestores públicos.

Justificativa

A dengue configura-se como um dos problemas recorrentes de saúde pública no Brasil, impondo desafios à gestão dos serviços de saúde e podendo provocar sobrecarga nos sistemas de atendimento durante períodos epidêmicos. No estado de São Paulo, fatores populacionais, ambientais e climáticos podem favorecer a proliferação do mosquito transmissor (*Aedes aegypti*), tornando necessário o desenvolvimento de estratégias que contribuam para uma resposta mais rápida e eficiente diante do aumento dos casos.

Nesse contexto, identifica-se a necessidade de ampliar a utilização de estratégias preventivas capazes de auxiliar na antecipação de possíveis períodos de maior incidência da doença. A utilização da Ciência de Dados apresenta-se como uma oportunidade para transformar dados epidemiológicos e climáticos em informações relevantes para a identificação de padrões e cenários de risco em nível municipal.

Do ponto de vista técnico e metodológico, a proposta utiliza dados oficiais disponibilizados pelo InfoDengue e técnicas de análise de séries temporais e Aprendizado de Máquina. A partir dessas informações, pretende-se desenvolver e avaliar modelos capazes de identificar tendências relacionadas ao comportamento da dengue, além de construir um *pipeline* analítico reproduzível que permita o processamento, a análise e a atualização dos dados utilizados no projeto.

Além da contribuição técnica, o projeto apresenta relevância social por buscar fornecer informações que possam apoiar o planejamento de ações preventivas. Os resultados poderão contribuir para o dimensionamento de recursos da rede de saúde, o planejamento de estoques de medicamentos e insumos e o direcionamento de campanhas de conscientização e prevenção.

Por fim, o projeto está alinhado ao **ODS 3 – Saúde e Bem-Estar**, que busca assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Dessa forma, pretende-se utilizar a análise de dados não apenas como ferramenta tecnológica, mas também como instrumento de apoio à saúde pública, contribuindo para ações mais estratégicas, preventivas e eficientes no enfrentamento da dengue nos municípios do estado de São Paulo.

4. Descrição da Base de Dados

A base de dados é um arquivo do formato CSV, contendo os registros do municípios do estado de São Paulo. As colunas são:

- data_ini_SE : Primeiro dia da semana epidemiológica (Domingo)
- SE: Semana epidemiológica
- casos_est : Número estimado de casos por semana usando o modelo de nowcasting (nota: Os valores são atualizados retrospectivamente a cada semana)
- cases_est_min and cases_est_max: Intervalo de credibilidade de 95% do número estimado de casos
- casos: Número de casos notificados por semana (Os valores são atualizados retrospectivamente todas as semanas)
- p_rt1: Probabilidade de (Rt> 1). Para emitir o alerta laranja, usamos o critério p_rt1> 0,95 por 3 semanas ou mais.
- p_inc100k: Taxa de incidência estimada por 100.000
- Localidade_id: Divisão submunicipal (atualmente implementada apenas no Rio de Janeiro)
- nivel: Nível de alerta (1 = verde, 2 = amarelo, 3 = laranja, 4 = vermelho), mais detalhes, consulte (Saiba mais)
- id: Índice numérico
- versao_modelo: Versão do modelo (uso interno)

- Rt: Estimativa pontual do número reprodutivo de casos, ver Saiba Mais
- pop: População estimada (IBGE)
- tempmin: Média das temperaturas mínimas diárias ao longo da semana
- tempmed: Média das temperaturas diárias ao longo da semana
- tempmax: Média das temperaturas máximas diárias ao longo da semana
- umidmin: Média da umidade relativa mínima diária do ar ao longo da semana
- umidmed: Média da umidade relativa diária do ar ao longo da semana
- umidmax: Média da umidade relativa máxima diária do ar ao longo da semana
- receptivo: Indica receptividade climática, ou seja, condições para alta capacidade vetorial. 0 = desfavorável, 1 = favorável, 2 = favorável nesta semana e na semana passada, 3 = favorável por pelo menos três semanas (suficiente para completar um ciclo de transmissão)
- transmissao: Evidência de transmissão sustentada: 0 = nenhuma evidência, 1 = possível, 2 = provável, 3 = altamente provável
- nivel_inc: Incidência estimada abaixo do limiar pré-epidemia, 1 = acima do limiar pré-epidemia, mas abaixo do limiar epidêmico, 2 = acima do limiar epidêmico
- notif_accum_year: Número acumulado de casos no ano

5. Referências

INFODENGUE. **API: acesso aos dados epidemiológicos**. [S. l.]: InfoDengue, [s. d.]. Disponível em: https://info.dengue.mat.br/services/api. Acesso em: 20 ago. 2026.